

Análisis del problema y plan de acción del proyecto.

1. Análisis del problema:

DiplomadosOnline es una academia virtual que ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos tiempos en la cantidad de estudiantes y profesores registrados. Sin embargo, a pesar de ser una empresa dedicada a la formación tecnológica, continúa administrando toda su información mediante un único archivo de Excel compartido. Esta situación ha provocado una serie de problemas que afectan la eficiencia y confiabilidad de la gestión académica. Se han encontrado 3 problemas principales:

El primer problema identificado es la **falta de integridad de los datos**, debido a que toda la información es ingresada manualmente por diferentes personas, es frecuente encontrar registros duplicados, nombres mal escritos, estudiantes asignados a programas equivocados y otros errores humanos que generan inconsistencias en la información.

El segundo problema corresponde a la **falta de persistencia confiable**, al depender solamente de un archivo Excel, existe el riesgo de perder información importante si el archivo se daña, se elimina accidentalmente o presenta fallas durante su uso. Además, el sistema no cuenta con una base de datos ni con archivos estructurados que garanticen la conservación de los registros.

Finalmente, el proceso de **certificación académica** representa el mayor cuello de botella identificado, para determinar qué estudiantes aprobaron un programa, un empleado revisa manualmente cada registro, calcula los promedios y verifica si se cumplen las reglas de aprobación correspondientes a cada modalidad académica. Este procedimiento consume mucho tiempo y retrasa la emisión de certificados durante varias semanas.

En consecuencia, DiplomadosOnline.com necesita desarrollar un Sistema de Gestión Académica que automatice estos procesos, reduzca los errores humanos, garantice la persistencia de la información y agilice la generación de certificados.

2. Requerimientos del MVP.

El Sistema de Gestión Académica deberá cumplir con los siguientes requerimientos mínimos:

- **Gestión de alumnos:**

Uno de los requerimientos fundamentales del sistema consiste en la gestión de alumnos. Esta funcionalidad permitirá registrar a cada estudiante ingresando datos como su cédula de identidad, nombre completo, correo electrónico y el programa académico al que pertenece, ya sea Curso, Diplomado o Bootcamp. Al completar el registro, el sistema almacenará automáticamente la información tanto en memoria como en el archivo **alumnos.txt**, permitiendo conservar los datos aun cuando la aplicación sea cerrada. Con esta funcionalidad se busca reemplazar el registro manual realizado en hojas de cálculo, reduciendo errores de digitación y evitando la duplicidad de información.

- **Gestión de profesores:**

El sistema tendrá que permitir el registro de profesores que forman parte de la institución. Para ello se almacenarán datos como la cédula, nombre completo, correo electrónico, especialidad académica y la materia que imparte. Cada registro será guardado automáticamente en el archivo **profesores.txt**, facilitando la organización del personal docente y permitiendo consultar esta información cuando sea necesario. Esta funcionalidad mejora el control de los recursos humanos.

- **Gestión de notas:**

Otro requerimiento indispensable es la administración de las calificaciones de los estudiantes, el sistema deberá localizar al alumno mediante su número de cédula para registrar hasta tres notas correspondientes a su evaluación académica. Estas calificaciones permanecerán asociadas al estudiante durante todo el proceso y servirán posteriormente para calcular si el alumno cumple con los criterios de aprobación establecidos para cada tipo de programa académico. De esta forma se automatizará una tarea que anteriormente debía realizarse de forma manual.

- **Deshacer último registro de nota:**

Para minimizar errores ocasionados durante el ingreso de las calificaciones, el sistema debe tener una función que permita deshacer el último registro realizado. Esta funcionalidad utilizará una estructura de datos denominada Pila (Stack), la cual trabaja bajo el principio LIFO (Last In, First Out), esto significa que la última nota registrada será la primera en eliminarse cuando el usuario seleccione la opción de deshacer. Gracias a este mecanismo se evita tener que modificar manualmente la información cuando ocurra un error de digitación.

- **Generación automática de certificados:**

Otro de los principales problemas de la empresa es la demora en identificar qué estudiantes aprobaron sus programas académicos. Para solucionar esta situación, el sistema tendrá que evaluar automáticamente el desempeño de cada alumno utilizando las reglas establecidas para cada modalidad.

- Curso: promedio ≥ 10 .
- Diplomado: promedio ≥ 14 .
- Bootcamp: ninguna nota puede ser menor de 14.

Una vez identificados los estudiantes aprobados, estos serán incorporados a una **Cola** siguiendo el principio FIFO (First In, First Out), es decir, el primer estudiante que aprueba será el primero en ser procesado para la emisión de certificados. Finalmente, el sistema generará el archivo **certificados_pendientes.txt**, donde quedará registrada la lista oficial de estudiantes pendientes por certificación.

- **Reportes generales:**

El sistema debe ofrecer una opción para generar reportes generales con la información almacenada. Estos reportes tendrán que mostrar la lista completa de alumnos registrados con su estado académico y la relación de profesores activos. Esta funcionalidad facilitará la consulta de la información y permitirá a los responsables académicos tomar decisiones de manera organizada.

- **Persistencia de la información:**

Este es uno de los requerimientos más importantes, el sistema debe garantizar la persistencia de los datos. Toda la información deberá almacenarse en archivos de texto **.txt**, asegurando que los datos permanezcan disponibles incluso después de cerrar el programa. Este mecanismo evitará la pérdida de información, mejorando la confiabilidad del sistema y reemplazando el uso del archivo Excel que actualmente representa un riesgo para la plataforma.

3. Plan de trabajo:

Para desarrollar el Sistema de Gestión Académica (SGA-DO) de manera organizada y eficiente, se seguirá un plan lógico de trabajo dividido en cinco fases. Cada una de ellas tiene un objetivo específico y permitirá avanzar de forma estructurada hasta obtener un sistema funcional que satisfaga las necesidades de DiplomadosOnline.com.

- **Fase 1: Análisis.**

Consistirá en revisar detalladamente el problema que enfrenta la plataforma y determinar cuáles son las necesidades que el sistema debe satisfacer. En esta etapa se estudiará el funcionamiento actual de DiplomadosOnline.com, identificando las dificultades ocasionadas por el uso del archivo de Excel como principal medio de almacenamiento. También se analizarán los requerimientos funcionales del proyecto, definiendo las operaciones que el sistema deberá realizar, como el registro de alumnos y profesores, la administración de notas, la generación de certificados y la elaboración de reportes. Este análisis permitirá establecer una base sólida para el desarrollo del software y así evitar errores durante las siguientes etapas.

- **Fase 2: Diseño.**

Una vez definidos los requerimientos, se procederá al diseño de la arquitectura del sistema. En esta fase se establece la estructura de las clases que conformarán el programa, aplicando los principios de la Programación Orientada a Objetos. Se diseñará una clase base denominada **Persona**, de la cual heredarán las clases

Alumno y **Profesor**, permitiendo reutilizar los atributos comunes como la cédula, el nombre y el correo electrónico. Asimismo, se diseñará la clase **ProgramaAcadémico**, de la cual derivarán las clases **Curso**, **Diplomado** y **Bootcamp**, cada una con sus propias reglas para determinar la aprobación de los estudiantes. Durante esta fase también se definirán las relaciones de herencia y polimorfismo, garantizando que el sistema sea flexible, organizado y fácil de mantener.

- **Fase 3: Desarrollo.**

En esta fase se llevará a cabo la implementación del sistema utilizando el lenguaje de programación correspondiente. Se desarrollarán todas las funcionalidades definidas durante el análisis, comenzando con el registro de alumnos y profesores.

Posteriormente, se implementará el módulo para registrar las notas de los estudiantes y el mecanismo de persistencia de datos mediante archivos de texto con extensión **.txt**, asegurando que la información permanezca almacenada incluso después de cerrar la aplicación. Además se desarrollará la funcionalidad para deshacer el último registro de nota utilizando una estructura de datos tipo Pila y la generación automática de certificados mediante una Cola, aplicando los principios LIFO y FIFO respectivamente. Finalmente, se integrarán todas las funciones dentro de un menú interactivo que facilitará el uso del sistema por parte de los usuarios.

- **Fase 4: Validación.**

Después de completar el desarrollo, se realizarán diversas pruebas para comprobar el correcto funcionamiento de cada una de las funcionalidades implementadas. Se verificará que los alumnos y profesores puedan registrarse correctamente y que la información se almacene de manera adecuada en los archivos correspondientes.

Asimismo, se comprobará que las notas se registren correctamente, que el cálculo de los promedios sea preciso y que las reglas de aprobación para cada programa se apliquen de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

Finalmente, se evaluará el funcionamiento de la pila para deshacer registros de notas y de la cola para la generación de certificados, garantizando que las estructuras de datos operen correctamente y sin errores.

- **Fase 5: Entrega.**

La última fase consistirá en revisar el sistema de manera integral antes de su presentación. En esta etapa se corregirán los errores detectados durante las pruebas, se optimizará el funcionamiento de la aplicación y se verificará que todos los requerimientos establecidos al inicio del proyecto hayan sido cumplidos. Además, se organizará el código fuente y los archivos generados por el sistema para asegurar una entrega ordenada. De esta manera, el proyecto estará listo para ser presentado y evaluado, demostrando que cumple con los objetivos planteados y ofrece una solución efectiva a la problemática de DiplomadosOnline.com.

María Ballesteros.
C.I: 26.823.994.